运行证据

本文件汇总作品的可复核运行证据：AGH 中的端到端执行记录、MCP 工具挂载与调用链、Agnes 模型驱动核心任务、以及关键配置与专业验证结果。下列截图均取自作品实际运行。

一、AGH 执行记录

AGH 每次 task 运行自动记录「模型调用 / 工具调用 / 审批」时间线（Trace view）。下列截图展示从自然语言任务到闭环结论的完整过程。

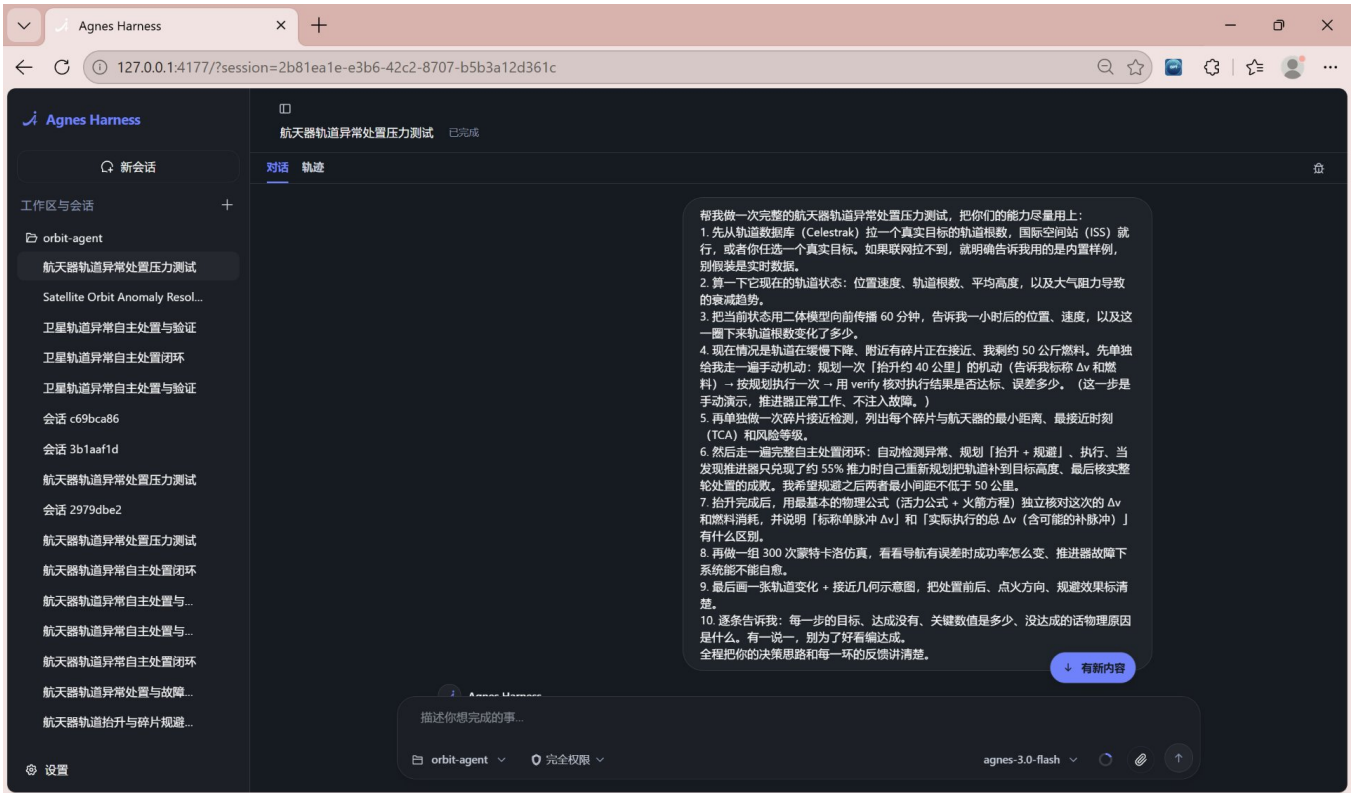


图 1 自然语言任务输入：发起端到端「航天器轨道异常处置」压力测试（10 步要求）。

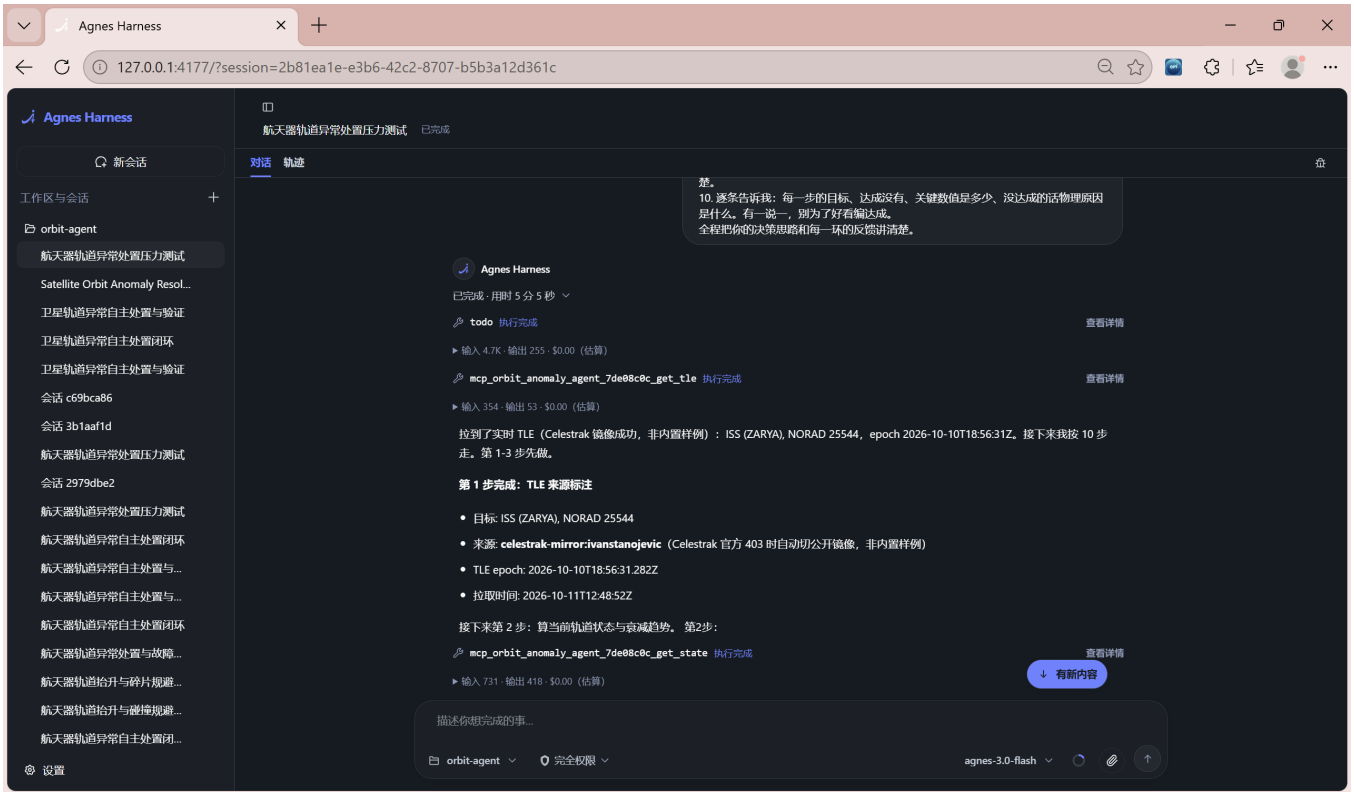


图 2 AGH 执行记录：任务已完成（用时 5 分 5 秒），含 todo 与逐步执行结果。

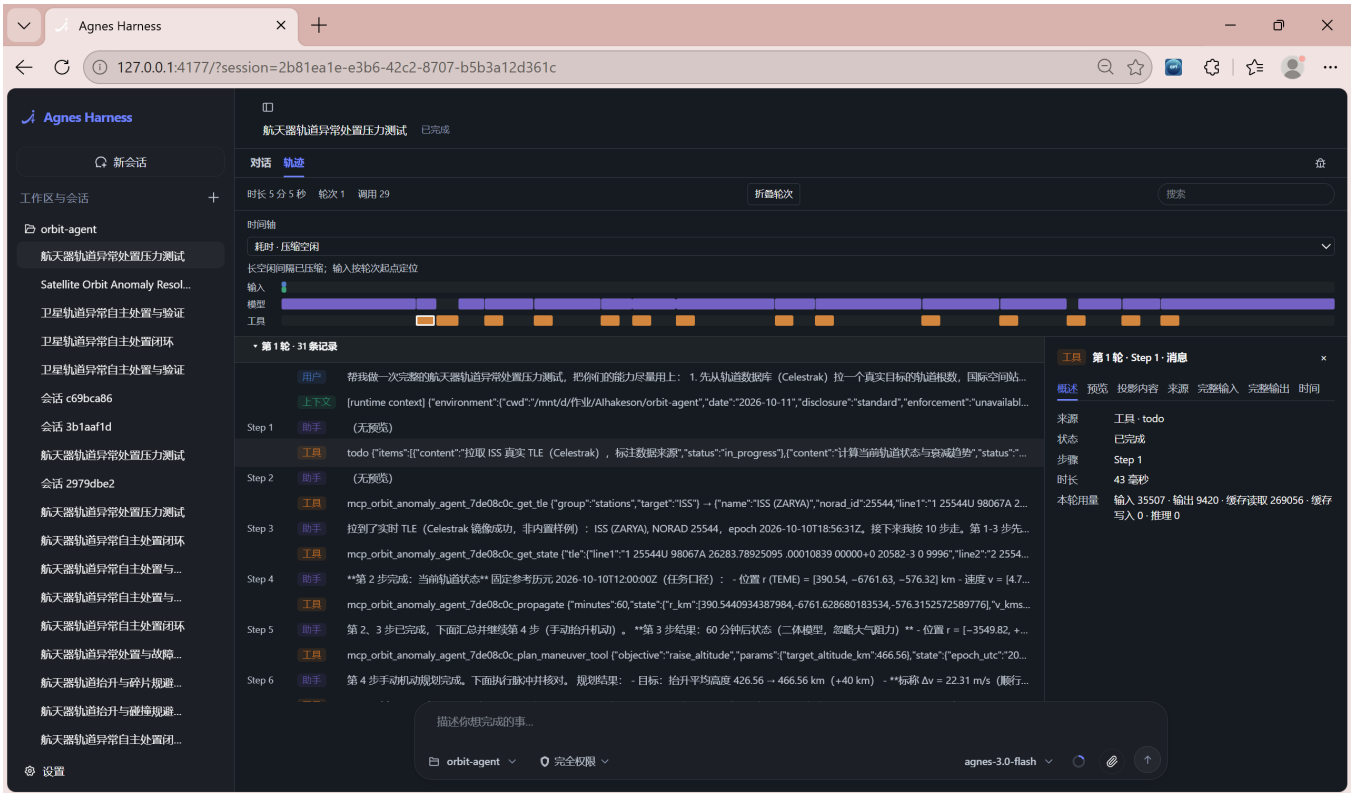


图 3 AGH Trace view：单轮 29 次工具调用时间线（步骤 1–6 明细）。

二、工具 / 设备调用链

本作品通过 MCP（stdio）向 AGH 暴露 11 个轨道力学工具；AGH 以「指令 → 工具调用 → 数值返回」方式驱动，形成可复核的调用链。



图 4 AGH 设置 · MCP：Orbit Anomaly Agent（orbit-anomaly-agent · STDIO）已挂载并启用。

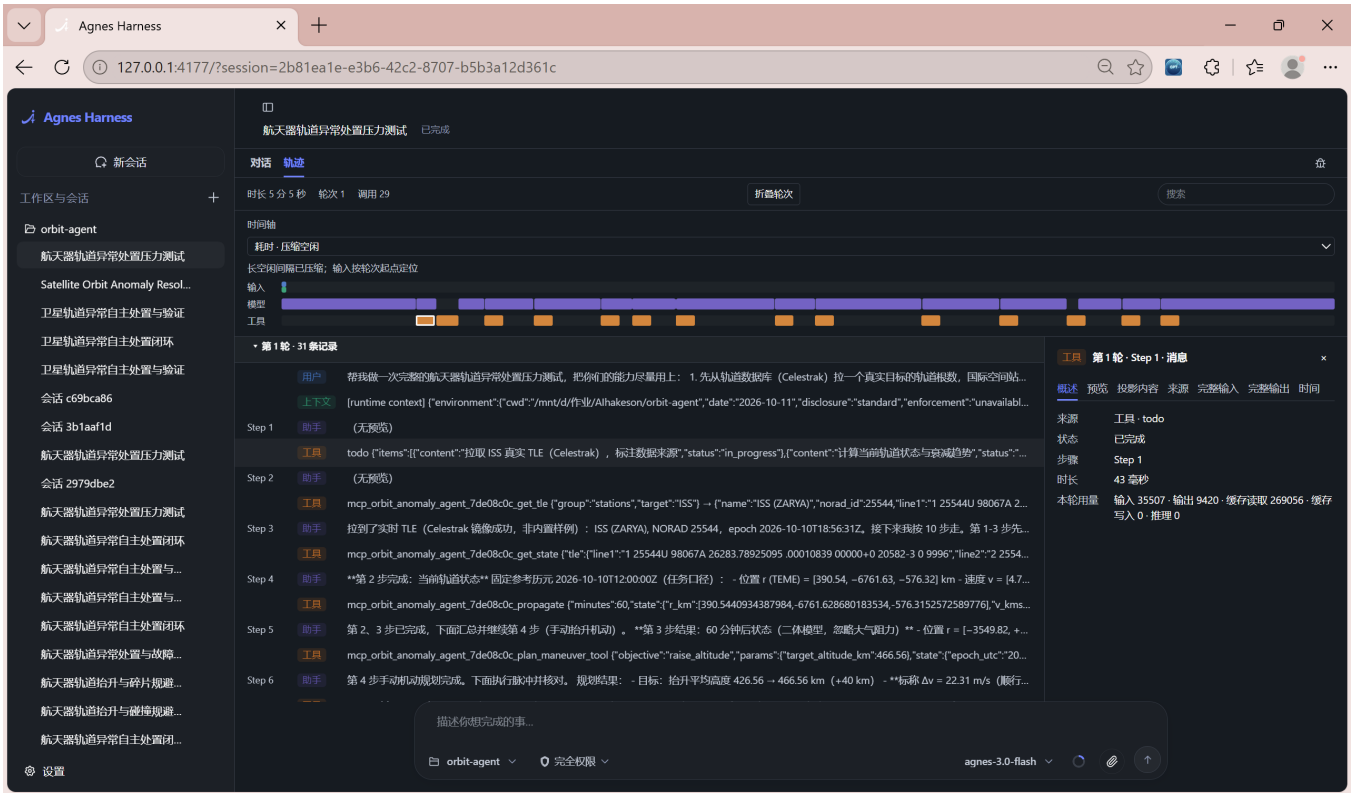


图 5 调用链明细（同一 Trace view）：get_tle → get_state → propagate → plan_maneuver_tool … 的调用与参数。

三、Agnes 模型参与核心任务证据

Agnes（agnes-3.0-flash）作为大脑，参与任务分解、工具选择与闭环决策，直接驱动了核心任务（规划执行抬升、独立核对等），而非仅静态文本。

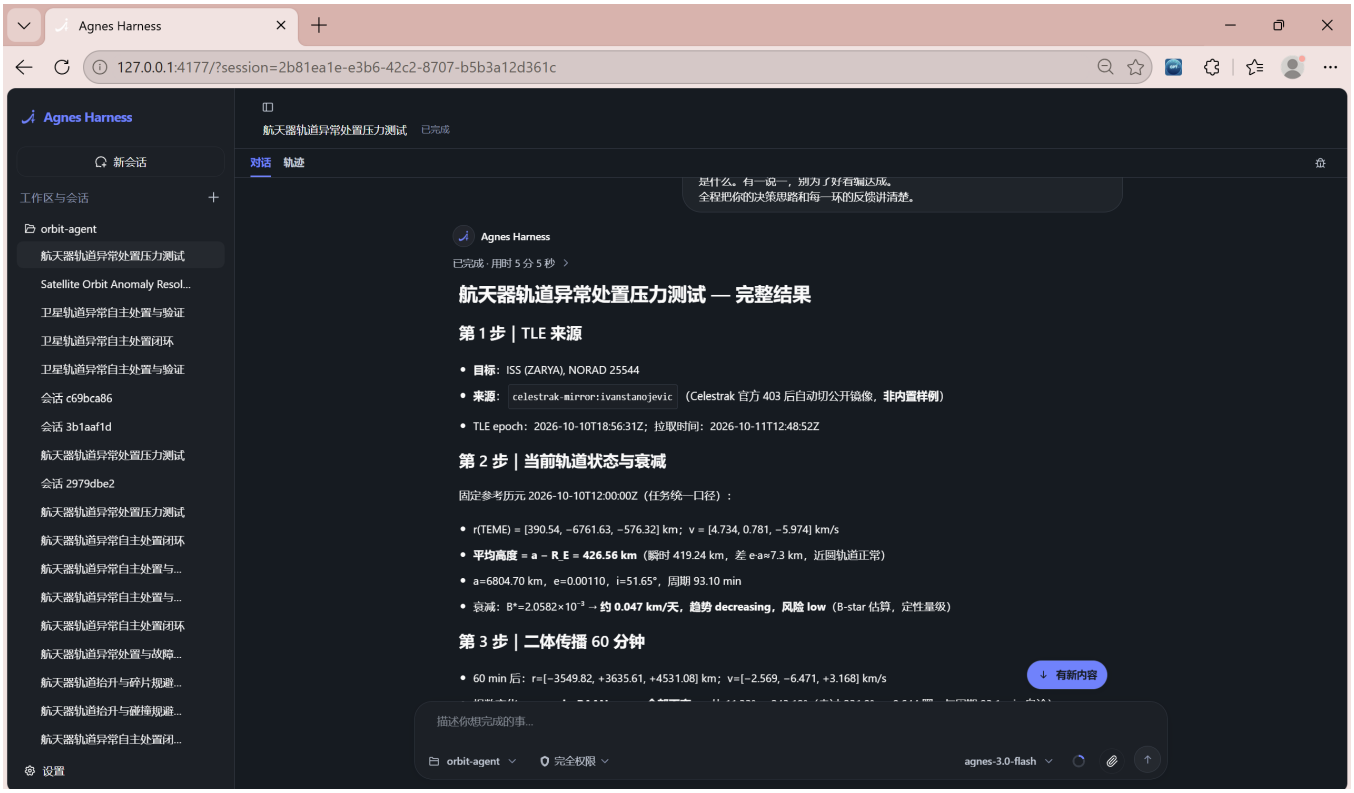


图 6 Agnes 输出的完整结果：① TLE 来源 ② 当前轨道状态与衰减 ③ 二体传播 60 分钟。

四、关键配置与专业验证结果

关键配置：AGH 挂载 orbit-agent 时通过 AGNES_RESOURCE_MCP_POLICY 白名单授权 run_mcp.sh 可执行。专业验证：analyze_tool 用活力公式 / 火箭方程独立核对工具输出，相对误差 < 0.001%；REPRODUCE_MANIFEST.json 记录固定基线下的关键指标与文件校验和，证明结果可复现。

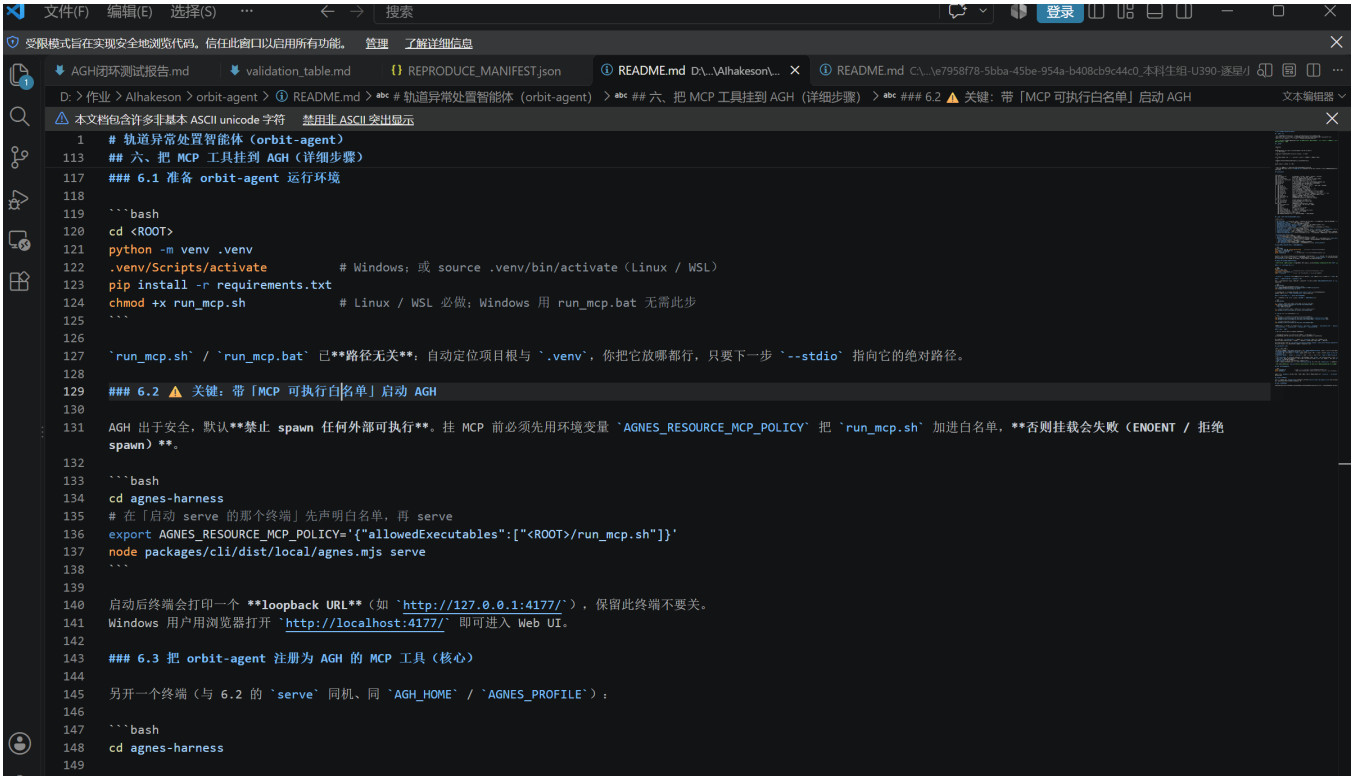


图 7 MCP 可执行白名单配置（README 6.2）：export AGNES_RESOURCE_MCP_POLICY 的 allowedExecutables。



图 8 validation_table.md：理论值 vs 仿真值核对表，Δv 误差 0.000%、燃料误差 0.006%。

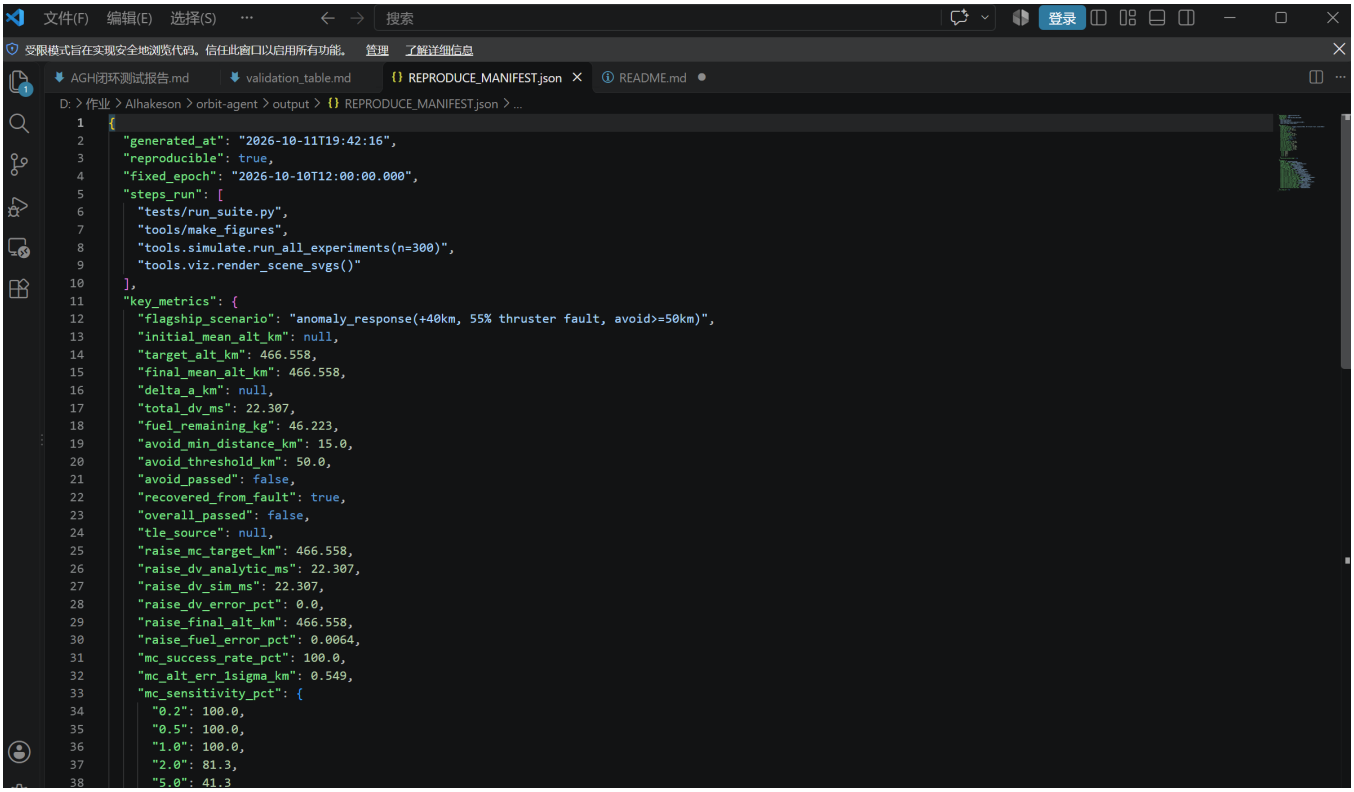
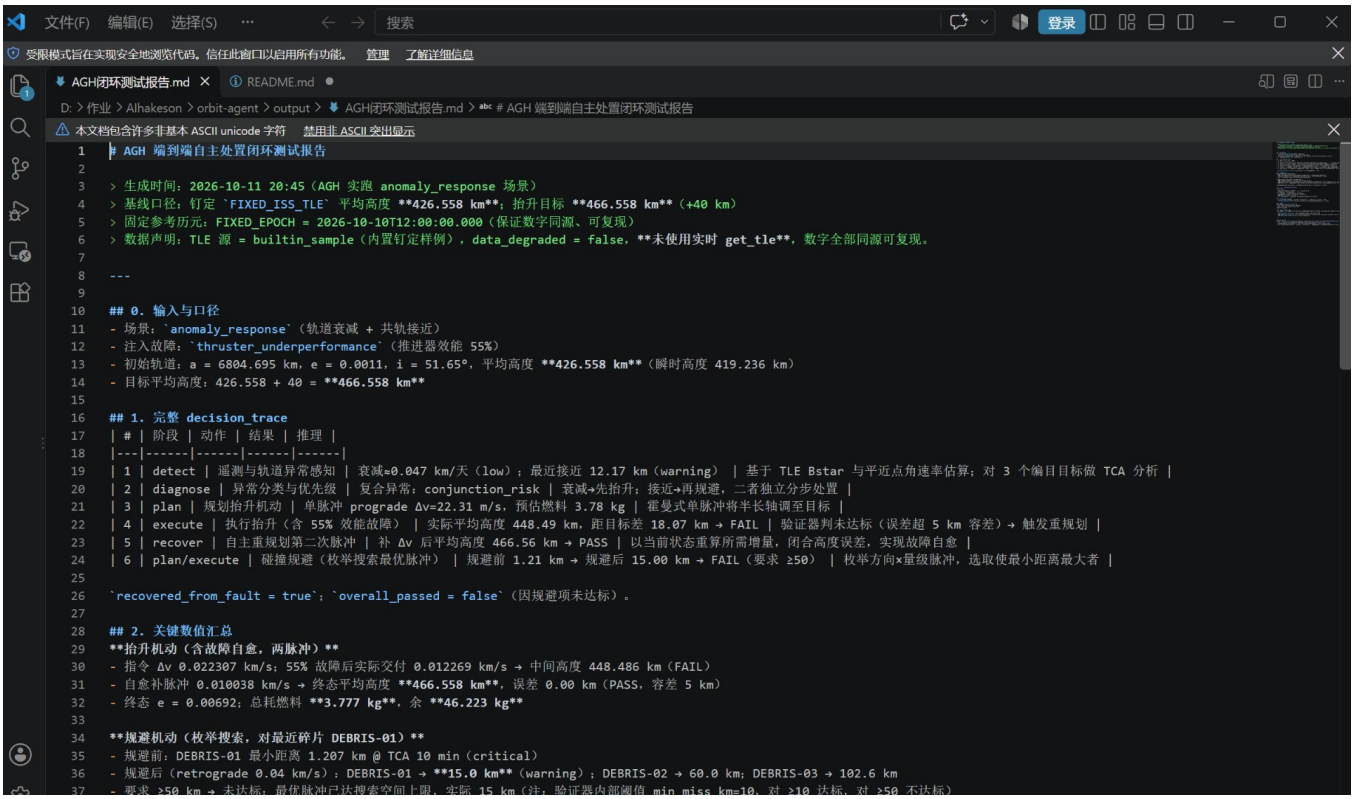


图 9 REPRODUCE_MANIFEST.json：reproducible=true、固定历元、关键指标（规避最小距离 15.0 km 等）。



AGH 端到端自主处置闭环测试报告

> 生成时间：2026-10-11 20:45（AGH 实跑 anomaly_response 场景）
> 基线口径：钉定 `FIXED_ISS_TLE` 平均高度 **426.558 km**；抬升目标 **466.558 km**（+40 km）
> 固定参考历元：FIXED_EPOCH = 2026-10-10T12:00:00.000（保证数字同源、可复现）
> 数据声明：TLE 源 = builtin_sample（内置钉定样例），data_degraded = false，**未使用实时 get_tle**，数字全部同源可复现。

---

0. 输入与口径
- 场景：`anomaly_response`（轨道衰减 + 共轨接近）
- 注入故障：`thruster_underperformance`（推进器效能 55%）
- 初始轨道：a = 6804.695 km，e = 0.0011，i = 51.65°，平均高度 **426.558 km**（瞬时高度 419.236 km）
- 目标平均高度：426.558 + 40 = **466.558 km**

1. 完整 decision_trace

#	阶段	动作	结果	推理
1	detect	遥测与轨道异常感知	衰减≈0.047 km/天（low）；最近接近 12.17 km（warning）	基于 TLE Bstar 与平近点角速率估算；对 3 个编目目标做 TCA 分析
2	diagnose	异常分类与优先级	复合异常：conjunction_risk	衰减→先抬升；接近→再规避，二者独立分步处置
3	plan	规划抬升机动	单脉冲 prograde Δv=22.31 m/s，预估燃料 3.78 kg	霍曼式单脉冲将半长轴调至目标
4	execute	执行抬升（含 55% 效能故障）	实际平均高度 448.49 km，距目标差 18.07 km → FAIL	验证器判未达标（误差超 5 km 容差）→ 触发重规划
5	recover	自主重规划第二次脉冲	补 Δv 后平均高度 466.56 km → PASS	以当前状态重算所需增量，闭合高度误差，实现故障自愈
6	plan/execute	碰撞规避（枚举搜索最优脉冲）	规避前 1.21 km → 规避后 15.00 km → FAIL（要求 ≥50）	枚举方向×量级脉冲，选取使最小距离最大者

`recovered_from_fault = true`；`overall_passed = false`（因规避项未达标）。

2. 关键数值汇总
抬升机动（含故障自愈，两脉冲）
- 指令 Δv 0.022307 km/s；55% 故障后实际交付 0.012269 km/s → 中间高度 448.486 km（FAIL）
- 自愈补脉冲 0.010038 km/s → 终态平均高度 **466.558 km**，误差 0.00 km（PASS，容差 5 km）
- 终态 e = 0.00692；总耗燃料 **3.777 kg**，余 **46.223 kg**

规避机动（枚举搜索，对最近碎片 DEBRIS-01）
- 规避前：DEBRIS-01 最小距离 1.207 km @ TCA 10 min（critical）
- 规避后（retrograde 0.04 km/s）：DEBRIS-01 → **15.0 km**（warning）；DEBRIS-02 → 60.0 km；DEBRIS-03 → 102.6 km
- 要求 ≥50 km → 未达标；最优脉冲已达搜索空间上限，实际 15 km（注：验证器内部阈值 min_miss_km=10，对 ≥10 达标，对 ≥50 不达标）

图 10 AGH 端到端自主处置闭环测试报告：基线口径、决策 trace 表与关键数值汇总。



图 11 可视化产物 orbit_figure.svg：抬轨 PASS · 规避 FAIL · 故障自愈已恢复。